

Formelsammlung Netzwerke und Schaltungen I

In Ergänzung zu Elektrotechnik, 2. Auflage
Niklas Rockenfelt, 24. Januar 2024
Energie, Verluste, ...

Das elektrostatische Feld

Das Coulomb'sche Gesetz (S. 27-28)

$$F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r} \frac{Q_1 Q_2}{r^2} \quad (1.1)$$

$$\vec{F}_P = \vec{e}_r \frac{1}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r} \frac{Q_1 Q_2}{r^2} \quad (1.2)$$

Die elektrische Feldstärke (S. 27-33)

$$\vec{F}_2 = \vec{E}_1 Q_2 = \vec{e}_r \frac{1}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r} \frac{Q_1 Q_2}{r^2} \quad (1.3)$$

$$\left[\frac{V}{m} \right] \Rightarrow \vec{E}_1 = \vec{e}_r \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r r^2} = \frac{\vec{F}_2}{Q_2} \quad (\text{Punktladung}) \quad (1.3)$$

mehrere Kräfte auf einen Punkt
an einem Punkt

$$\vec{E}(\vec{r}_p) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r} \sum_{k=1}^n Q_k \frac{\vec{r}_k}{r_k^3} \quad \text{mit} \quad \frac{\vec{r}_k}{r_k^3} = \frac{\vec{r}_p - \vec{r}_{Q_k}}{|\vec{r}_k|^3}$$

- Felder können vektoriell addiert werden

Ladungsdichten (S. 34-35)

an einer Fläche
an einem Punkt

$$-\lambda(P) = \frac{dQ}{dl} \quad \sigma(P) = \frac{dQ}{dA}, \quad \rho(P) = \frac{dQ}{dV} \quad (1.11/1.13/1.15)$$

Das elektrostatische Potential (S. 39-45)

$$W_e = - \int_{P_0}^{P_1} \vec{F} \cdot d\vec{s} = Q \int_{P_0}^{P_1} (-\vec{E}) \cdot d\vec{s} \quad (1.20)$$

$$= Q[\varphi_e(P_1) - \varphi_e(P_0)] \quad (1.23)$$

$$\Rightarrow \oint_C \vec{E} \cdot d\vec{s} = 0 \quad (1.22)$$

$$\varphi(r) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r r} \quad (\text{Punktladung}) \quad (1.27)$$

Die elektrische Spannung (S. 45)

$$U_{12} = \varphi_e(P_1) - \varphi_e(P_2) = \int_{P_1}^{P_2} \vec{E} \cdot d\vec{s} \quad (= Ed) \quad (1.30)$$

Die elektrische Flussdichte (S. 46-54)

$$\vec{D} = \epsilon \vec{E} = \epsilon_0 \epsilon_r \vec{E} \quad (1.34)$$

$$\Psi = \iint_A \vec{D} \cdot d\vec{A} \quad \text{mit} \quad d\vec{A} = \vec{n} \cdot dA \quad (1.35)$$

$$Q = \oiint_A \vec{D} \cdot d\vec{A} \quad (= D \cdot A) \quad (1.36)$$

Feldgrößen bei Flächenladungen:

$$D_{n1} = \sigma + D_{n2} \quad \text{und} \quad D_{t1} = D_{t2} \quad (1.43/1.45)$$

$$\vec{D} = \epsilon_y \sigma \quad (\text{Homogene Flächenladungen}) \quad (1.49)$$

$$D_n = \sigma, \quad D_t = 0 \quad (\text{Leitoberfläche}) \quad (1.54)$$

Die Elektrische Polarisation (S. 60-65)

$$\vec{p} = \pm Q \vec{d} \quad (1.62)$$

$$\varphi_e = \frac{1}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r} \frac{p \cos \Theta}{r^2} \quad (\text{Annäherung für } r \gg d) \quad (-)$$

Springstellen der Dielektrizitätskonstanten (S. 66-68)

$$\frac{\tan \alpha_1}{\tan \alpha_2} = \frac{E_{n2}}{E_{n1}} = \frac{D_{t1}}{D_{t2}} = \frac{\epsilon_1}{\epsilon_2} \quad (1.73)$$

Die Kapazität (S. 68-77)

$$Q = CU \quad (1.74)$$

$$C = \frac{Q}{U} \quad (1.75)$$

$$C = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r A}{d} \quad (\text{Plattenkondensator}) \quad (1.77)$$

$$C = 4\pi\epsilon_0\epsilon_r \frac{ba}{b-a} \quad (\text{Kugelkond., } b > a) \quad (1.80)$$

$$C_{ges} = \sum_{k=1}^n C_k \quad (\text{Parallel}) \quad (1.85)$$

$$\frac{1}{C_{ges}} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{C_k} \Rightarrow C_{12} = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} \quad (\text{Serie}) \quad (1.86)$$

- Bei Gleichstrom fließt über einen Kondensator KEIN Strom

Der Energieinhalt des Feldes (S. 78-81)

$$W_e = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2} CU^2 = \frac{1}{2} QU \quad (1.94)$$

$$= \frac{1}{2} EDV \quad (1.100)$$

$$w_e = \frac{1}{2} \vec{E} \vec{D} \quad (1.101)$$

$$W_e = \iiint_V w_e \cdot dV = \iiint_V \frac{1}{2} \vec{E} \vec{D} \cdot dV \quad (1.102)$$

Das stationäre elektrische Strömungsfeld

Der Elektrische Strom (S. 89-94)

$$I = \frac{dQ}{dt} \Rightarrow I(t) = \frac{dQ}{dt} \quad (2.3)$$

$$J = \frac{I}{A} \quad (2.4)$$

$$\vec{J} = \rho \vec{v} = \frac{\Delta Q}{\Delta V} \vec{v} = (-ne) \vec{v} = ne\mu_e \vec{E} \quad (2.9/2.17)$$

Stromlinien

$$I = \iint_A \vec{J} \cdot d\vec{A} \quad (= J \cdot A) \quad (2.11)$$

$$\Rightarrow \oiint_A \vec{J} \cdot d\vec{A} = 0 \quad (2.13)$$

Driftgeschwindigkeit:

$$\vec{v}_e = -\mu_e \vec{E} \quad (2.14)$$

$$\kappa = ne\mu_e \Rightarrow \rho_R = \frac{1}{\kappa} \quad (2.19)$$

$$R(T) = R_{20^\circ C} \cdot (1 + \alpha \Delta T) \quad (-)$$

Das Ohm'sche Gesetz (S. 97-105)

$$\vec{J} = \kappa \vec{E} \quad (2.22)$$

$$U = RI = \frac{l}{\kappa A} I = \frac{\rho R l}{A} I \quad (2.25/2.29)$$

Das Verhalten der Feldgrößen an Grenzflächen (S. 105-108)

$$\frac{\tan \alpha_1}{\tan \alpha_2} = \frac{E_{n2}}{E_{n1}} = \frac{J_{t1}}{J_{t2}} = \frac{\kappa_1}{\kappa_2} \quad (2.42)$$

$$J_{n1}|_A = E_{n1}|_A = 0 \quad (\text{Nicht leitend}) \quad (2.43)$$

$$J_{t1}|_A = E_{t1}|_A = 0 \quad (\text{Perfekt leitend}) \quad (2.44)$$

Energie und Leistung (S. 108-110)

$$\Delta W_e = U \Delta Q = UI \Delta t \quad (2.45)$$

$$P = UI = \frac{\Delta W_e}{\Delta t} \quad (2.46)$$

Verlustleistung:

$$P = I^2 R = \frac{U^2}{R} \quad (2.49)$$

$$W_e = \int_t P \cdot dt \quad (2.48)$$

$$\Delta P = \vec{E} \vec{J} \Delta V \Rightarrow P = \iiint_V \vec{E} \vec{J} \cdot dV \quad (2.50)$$

Einfache Elektrische Netzwerke

Die Kirchhoff'schen Gleichungen (S. 123-127)

$$\sum_{Masche} U = 0 \quad (3.4)$$

$$\sum_{Knoten} I = 0 \quad (3.7)$$

Einfache Widerstandsnetzwerke (S. 127-131)

$$R_{ges} = \sum_{k=1}^n R_k \quad (\text{Serie}) \quad (3.10)$$

$$\frac{1}{R_{ges}} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{R_k} \quad (\text{Parallel}) \quad (3.12)$$

$$R_{ges} = \frac{R}{n} \quad (\text{n Gleiche parallel}) \quad (3.14)$$

Spannungs- und Stromteiler (S. 132-140)

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{R_1}{R_2} \quad \text{und} \quad \frac{U_2}{U} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \quad (3.22)$$

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{R_2}{R_1} \quad \text{und} \quad \frac{I_2}{I} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \quad (3.29)$$

- Für "Kondensator-Spannungsteiler" gilt: $U_1 = \frac{C_2}{C_1 + C_2} U$

Messbereichserweiterung:

$$R_S = \left(\frac{U_{max}}{U_{lim}} - 1 \right) \cdot R_V \quad (\text{Voltmeter}) \quad (3.26)$$

$$R_P = \frac{I_{lim}}{I_{max} - I_{lim}} \cdot R_A \quad (\text{Ampmeter}) \quad (3.30)$$

Widerstandsmessung auf S. 139

Reale Spannungs- und Stromquellen (S. 141-143)

Spannungsquelle:	Stromquelle:
$I_k = U_0 / R_i \quad (3.37)$	$U_0 = I_0 R_i \quad (3.38)$
$U = U_L = U_0$	$I = I_k = I_0$

$$U_0 = I_0 R_i \quad (\text{Voraussetzung Umrechnung}) \quad (3.39)$$

$$\frac{P_1}{P_2} = \frac{P_3}{P_4}$$

Wechselwirkung Quelle und Verbraucher (S. 143-148)

- Gleichmässige Energieabgabe ist nur bei identischen Spannungsquellen möglich.

$$P_{L,max} : R_L \stackrel{!}{=} R_i \quad (3.44)$$

$$I_{max} : R_L \stackrel{!}{=} 0 \quad (3.48)$$

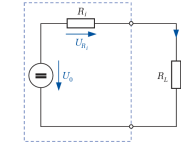
$$P_{L,max} = \frac{U_0^2}{4R_i} \quad (3.45)$$

$$P_{ges} = U_0 I = 4 \frac{P_{L,max}}{I_{max}} I \quad (3.51)$$

$$\eta = \frac{P_L}{P_{ges}} \cdot 100\% \quad (3.52)$$

$$= \frac{R_L / R_i}{1 + R_L / R_i} \cdot 100\% \quad (3.52)$$

$$= \left(1 - \frac{I}{I_{max}} \right) \cdot 100\% \quad (3.53)$$



Netzwerkumwandlungen (S. 148-154)

- Lineare Netzwerke mit Quellen können durch eine Quelle mit Innenwiderstand ersetzt werden, sofern das Klemmverhalten gleich bleibt (S. 150).

Stern-Dreieck-Umwandlung auf S. 153.

Überlagerungsprinzip (S. 154-156)

- Alle Quellen ausser einer null setzen
- Spannungsquellen $\Rightarrow$ Kurzschluss
- Stromquellen $\Rightarrow$ Leerlauf
- Teilströme können dann addiert werden
- ! Teilleistungen können NICHT addiert werden

Analyse umfangreicher Netzwerke (S. 156-167)

k-1 Knotengleichungen, z-k+1 Maschengleichungen aufstellen (S. 158):

- Knotenpunkte festlegen
 - Zählrichtungen Strom festlegen (Richtung nicht wichtig, muss aber einheitlich bleiben)
 - $k - 1$ Knotengleichungen aufstellen
 - $z - k + 1$ Maschengleichungen aufstellen
 - Vollständiger Baum
 - Alle Knoten entlang der Zweige verbinden, so dass keine geschlossene Masche entsteht
 - Jeden fehlende Verbindungszweig schliesst eine Masche $\Rightarrow z - k + 1$ Maschen
 - Auftrennen der Maschen
 - Beliebiger Maschenumlauf auswählen
 - Masche an beliebigen Zweig entfernen, der nicht mehr benutzt werden darf
 - Spannungen mit Ohm'schen Beziehungen ersetzen
- $\Rightarrow z$ Gleichungen zur bestimmung der Teilströme und Teilspannungen

Stromleitungsmechanismen

Stromleitung im Vakuum (S. 173-177)

$$v(t) = \frac{e}{m_0} \frac{U}{d} t, \quad y(t) = \frac{1}{2} \frac{e}{m_0} \frac{U}{d} t^2, \quad v(y) = \sqrt{2U \frac{ey}{m_0 d}} \quad (4.5)$$

$$W = \frac{1}{2} m_0 v^2 = eU \quad (\text{Klassische Berechnung bis 30 kV}) \quad (4.8)$$

$$I = \frac{4 \epsilon_0 A}{9 d^2} \sqrt{\frac{2e}{m_0}} U^{3/2} \Rightarrow I \sim U^{3/2} \quad (4.11)$$

Stromleitung in Flüssigkeiten (S. 178-182)

$$m = \frac{A_r u}{ze} Q = \frac{A_r u}{ze} I t = \frac{A_r}{z \cdot 96.47 \cdot 10^6} I t \quad (4.14)$$

$$\frac{m_1}{A_{r1} / z_1} = \frac{m_2}{A_{r2} / z_2} = \dots \quad (4.16)$$

$$I = \eta z e A (|v_+| + |v_-|) \quad (4.19)$$

$$R = \frac{d}{\eta z e (|\mu_+| + |\mu_-|) A} \quad (4.20)$$

$$\Rightarrow \kappa = \eta z e (|\mu_+| + |\mu_-|) \quad (4.21)$$

Ladungstransport in Halbleitern (S. 182-190)

- Loch=fehlendes Elektron=positive Ladung
- Elektron=negative Ladung
- Donatoren=mehr Valenzelektronen, Akzeptoren=weniger
- n-Leiter besitzen Donatoren (=negativ), p-Leiter besitzen Akzeptoren (=positiv)
- Diffusion von Elektronen an pn-Übergang erschafft el. Feld und Spannung
- Eine äussere Spannungsquelle kann diese Raumladungsschicht vergrössern oder verkleinern, je nach Richtung
- Elektronen können Raumladungsschicht nur schwer überqueren

Dioden:

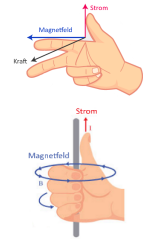
Dioden nutzen Ventileigenschaft eines pn-Übergangs, um Strom von n zu p zu begrenzen

Grafik auf S. 188

- Arbeitspunkt bestimmen:**
- $I_0 = U_R/R = (U_0 - U_D)/R$
 - $I_0 = 0 \Rightarrow U_D = U_0$
 - $U_D = 0 \Rightarrow I_0 = U_0/R$
 - Gerade ziehen $\Rightarrow$ Schnittpunkt=Arbeitspunkt

Das stationäre Magnetfeld

Kraft auf stromdurchflossene dünne Leiter (S. 199-203)



$$F = |\vec{F}| = |\vec{B} \times I \vec{s}| = B I s \sin \alpha \quad (5.4)$$

$$\vec{F} = I \vec{s} \times \vec{B} \quad (5.5)$$

$$\vec{F}_{AB} = I \int_A^B [\mathrm{d}\vec{r} \times \vec{B}(\vec{r})] \quad (5.6)$$

$$\vec{F} = I \oint_C [\mathrm{d}\vec{r} \times \vec{B}(\vec{r})] \quad (5.7)$$

$$\vec{F}_L = Q(\vec{v} \times \vec{B}) \quad (5.11)$$

$$\Rightarrow U_{ind} = v B s \quad (-)$$

Die magnetische Feldstärke (S. 206)

$$\vec{B} = \mu_0 \vec{H} = \mu_0 \mu_r \vec{H} \quad (5.16)$$

Feldgrössen-Tabelle auf S. 206

Das Oersted'sche Gesetz (S. 207-208)

$$I = \oint_C \vec{H} \cdot \mathrm{d}\vec{s} \quad (5.19)$$

$$\Theta = \sum_k I_k \Rightarrow \oint_C \vec{H} \cdot \mathrm{d}\vec{s} = \Theta \quad (\text{Durchflutung}) \quad (5.21)$$

$$\Rightarrow \Theta = H \cdot s \quad (-)$$

Magnetische Feldstärke einfacher Leiteranordnungen (S. 209-214)

$$\vec{B} = \vec{e}_\varphi \mu \frac{I}{2\pi a} \begin{cases} \rho/a & \text{für } \rho \leq a \\ a/\rho & \text{für } \rho \geq a \end{cases} \quad (\text{Linienleiter}) \quad (5.25)$$

$$\vec{B} = \vec{e}_\varphi \mu \frac{NI}{2\pi \rho} \quad (\text{Toroidspule innen}) \quad (5.26)$$

$$\vec{B} = \vec{e}_x \mu \frac{NI}{l} \quad (\text{Solenoid innen}) \quad (5.28)$$

$$\vec{B} = 0 \quad (\text{Toroidspule/Solenoid aussen}) \quad (5.27)$$

Die magnetische Spannung (S.214)

$$V_{m12} = \int_{P1}^{P2} \vec{H} \cdot \mathrm{d}\vec{s} \quad (5.29)$$

Der magnetische Fluss (S. 215)

$$\Phi_A = \iint_A \vec{B} \cdot \mathrm{d}\vec{A} \quad (= B \cdot A) \quad (5.30)$$

$$\Rightarrow \oiint_A \vec{B} \cdot \mathrm{d}\vec{A} = 0 \quad (5.31)$$

Magnetische Polarisierung (S. 215-223)

- $\mu_r < 1$: Diamagnetisch
- $\mu_r > 1$: Paramagnetisch
- $\mu_r \gg 1$: Ferromagnetisch

$$\vec{m} = \vec{n} I A \Rightarrow \vec{M} = \frac{1}{V} \sum_{n=1}^N \vec{m}_n \quad (5.34)$$

$$\vec{j} = \mu_0 \vec{m} \Rightarrow \vec{J} = \frac{1}{V} \sum_{n=1}^N \vec{j}_n = \mu_0 \vec{M} \quad (5.35)$$

$$\vec{B} = \mu_0 \vec{H} + (\mu - \mu_0) \vec{H} = \mu_0 + \vec{J} \quad (5.37)$$

$$\Rightarrow \vec{J} = (\mu - \mu_0) \vec{H} = \mu_0 (\mu_r - 1) = \mu_0 \chi \vec{H} \quad (5.38)$$

$$\vec{B} = \mu_0 (\vec{H} + \vec{M}) \quad \text{und} \quad \vec{M} = \chi \vec{H} \quad (5.39)$$

Hystereseschleife auf S. 221

Das Verhalten von Feldgrössen an Grenzflächen (S. 224-226)

$$\frac{\tan \alpha_1}{\tan \alpha_2} = \frac{H_{n2}}{H_{n1}} = \frac{B_{t1}}{B_{t2}} = \frac{\mu_1}{\mu_2} \quad (5.45)$$

Vergleich elektrischer und magnetischer Kreis (S. 226-229)

$$\Theta = N I \quad (5.50) \quad R_m = \frac{l}{\mu A} \quad (5.51)$$

Tabelle (S. 229):

Bezeichnung	Elektrisch	Magnetisch
Leitfähigkeit	κ	μ
Widerstand	$R = \frac{l}{\kappa A}$	$R_m = \frac{l}{\mu A}$
Leitwert	$G = \frac{1}{R}$	$\Lambda_m = \frac{1}{R_m}$
Spannung	$U_{12} = \int_{P1}^{P2} \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{s}$	$V_{m12} = \int_{P1}^{P2} \vec{H} \cdot \mathrm{d}\vec{s}$
Strom/Fluss	$I = \iint_A \vec{J} \cdot \mathrm{d}\vec{A}$	$\Phi = \iint_A \vec{B} \cdot \mathrm{d}\vec{A}$
Ohm'sches Gesetz	$U = RI$	$V_m = R_m \Phi$
Maschengleichung	$U_0 = \sum_M RI$	$\Theta = \sum_M R_m \Phi$
Knotengleichung	$\sum_K I = 0$	$\sum_K \Phi = 0$

Die Induktivität (S. 230-237)

$$L = \frac{\Phi}{I} \quad \text{mit} \quad \Phi = N \Phi_A \quad (5.56/5.58)$$

- $\Phi = N \Phi_A$ heisst verketteter Fluss (Fluss durch jede Windung)

Toroidspule (S.232):

$$L = \frac{\Phi}{I} = N^2 \frac{\mu h}{2\pi} \ln \frac{b}{a}, \quad \text{mit } b > a \quad (5.59)$$

$$\approx N^2 \frac{\mu h}{\pi} \frac{b-a}{b+a}, \quad \text{wenn } b-a \ll a \quad (5.62)$$

Doppelleitung (S.234):

$$L = \frac{\mu_0}{\pi} \left(\frac{1}{4} + \ln \frac{b}{a} \right) \quad (5.68)$$

Magnetischer Kreis mit Luftspalt (S. 237-242)

$$L = N^2 A_L = \frac{N^2}{R_m} = N^2 \frac{\mu_0 \mu_r A}{l_m + d \mu_r} \quad (5.76)$$

$$B = \frac{LI}{NA} = I \sqrt{\frac{L}{A} \cdot \frac{\mu_0 \mu_r}{l_m + d \mu_r}} \quad (5.79)$$

$$\Rightarrow LI = NBA = \frac{U}{\omega} = \frac{U}{2\pi f} \quad (-)$$

Praktische Ausführungen von Induktivitäten (S. 243-247)

Luftspule (S. 243):

$$L = N^2 \mu_0 A \left\{ \begin{array}{ll} 1/l & \text{für } l \gg d \\ 1/(l + d/2.2) & \text{für } l/d > 0.3 \end{array} \right. \quad (5.80/5.81)$$

Das zeitlich veränderliche elektromagnetische Feld

Das Induktionsgesetz (S. 225-267)

$$U = l v_x B \quad (\text{Bewegter Linienleiter}) \quad (6.4)$$

$$u(t) = - \frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t} = - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} [\Phi_A N] = -N \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} [A(t) \cdot B(t)] \quad (6.8)$$

$$u(t) = R i(t) = - \frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t} = - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \iint_A \vec{B} \cdot \mathrm{d}\vec{A} \quad (6.15)$$

$$= \oint_C \vec{E}' \cdot \mathrm{d}\vec{s} \quad (6.16)$$

- Fluss und Integrationsweg sind in Rechtsschraube angeordnet
- Die **Lenz'sche Regel** besagt: Der in einer Leiterschleife induzierte Strom wirkt der ihn verursachenden Flussänderung entgegen
- Umlaufspannung entlang Schleife verschwindet bei Zeitabhängigkeit nicht mehr

Die Selbstinduktion (S. 268-269)

$$u_0 = R i(t) + \frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t} \quad (6.26)$$

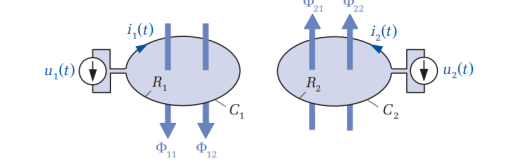
$$= u_R + u_L = R i(t) + L \frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} \quad (6.27)$$

Einfache Induktivitätsnetzwerke (S. 269-270)

$$L_{ges} = \sum_{k=1}^n L_k \quad (\text{Serie}) \quad (6.29)$$

$$\frac{1}{L_{ges}} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{L_k} \quad (\text{Parallel}) \quad (6.30)$$

Die Gegeninduktion (S. 270-280)



- Φ_{ik} : Fluss durch i , ausgelöst durch k

$$u_1 = R_1 i_1 + L_{11} \frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t} + L_{12} \frac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t} \quad (6.36)$$

$$u_2 = R_2 i_2 + L_{21} \frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t} + L_{22} \frac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t} \quad (6.36)$$

Zwei Doppelleitungen (S. 275)

$$L_{21} = \frac{\mu_0 l}{2\pi} \ln \frac{bc}{ad} \quad (6.41)$$

$$L_{ik} = L_{ki} \quad (6.44)$$

$$\Rightarrow L_{12} = L_{21} = M \quad (6.45)$$

Koppelfaktoren:

$$k_{21} = \frac{\Phi_{21}}{\Phi_{11}} = \frac{M}{L_{11}} \quad \text{und} \quad k_{12} = \frac{\Phi_{12}}{\Phi_{22}} = \frac{M}{L_{22}} \quad (6.47)$$

$$k = \pm \sqrt{k_{12} k_{21}} = \frac{M}{\sqrt{L_{11} L_{22}}} \quad (6.48)$$

Energieinhalt des Feldes (S. 280-286)

$$W_m = \frac{1}{2} L I^2 = \frac{1}{2} \Phi I \quad (6.51)$$

$$= \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n L_{ik} I_i I_k \quad (6.58)$$

$$= \iiint_V w_m \cdot \mathrm{d}V = \frac{1}{2} \iiint_V \vec{H} \vec{B} \cdot \mathrm{d}V \quad (= \frac{1}{2} H B V) \quad (6.66)$$

- Bei der Hystereseschleife entspricht der Energieverlust beim Durchlaufen der Schleife der Fläche innerhalb der Schleife

Anwendungen der Bewegungsinduktion (S. 287-294)

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f \quad (6.71)$$

$$u(t) = \omega \vec{\Phi}_A N \sin(\omega t - \varphi_0) = \hat{u} \sin(\omega t - \varphi_0) \quad (6.73)$$

$$\Rightarrow \hat{u} = 2\pi f N \vec{\Phi}_A \quad \text{und} \quad u_{eff} = 4.44 \cdot f N \vec{\Phi}_A \quad (-)$$

- Bei einem Stern-Drei-Phasen-System sind die Leiterspannungen um den Faktor $\sqrt{3}$ grösser als die Strangspannungen, bei einer Dreieckschaltung gilt das für die Ströme
- Effektivwert bei Sinuskurven: $\hat{u} = \sqrt{2} \cdot u_{eff}$

Anwendungen der Ruheinduktion (S. 294-317)

Verlustlos, galvanisch getrennt:

$$\sigma = 1 - k^2 \quad (6.105)$$

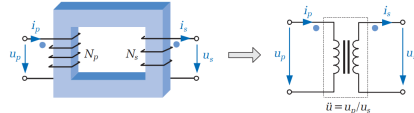
Ersatzschaltbild und Gleichungen auf S. 312

Verlustlos, streufrei ($|k| = 1$):

$$\frac{u_1}{u_2} = \mp \ddot{u} \quad \text{mit} \quad \ddot{u} = \frac{N_1}{N_2} = \sqrt{\frac{L_{11}}{L_{22}}} \quad (6.94/6.107)$$

Ersatzschaltbild und Gleichungen auf S. 314

Ideal ($\mu_r \rightarrow \infty$):



$$P_1 = u_1 i_1 = (-\ddot{u} u_2) \frac{i_2}{\ddot{u}} = -u_2 i_2 = R_2 i_2^2 = P_2 \quad (6.97)$$

$$\frac{u_p}{u_s} = \frac{i_s}{i_p} = \pm \ddot{u}, \quad \ddot{u} = \frac{N_p}{N_s}, \quad u_p i_p = u_s i_s \quad (6.99)$$

$$R_E = \frac{u_p}{i_p} = \ddot{u} u_s \frac{\ddot{u}}{i_s} = \ddot{u}^2 R_2 \quad (\text{Widerstandstrans.}) \quad (6.100)$$

$$R_i = \ddot{u}^2 R_L \quad (\text{Maximale Leistung}) \quad (-)$$

Punktkonvention:

- Punkt, wo Induktionsstrom rausfliesst
- $\Rightarrow$ Punkt hat höheres Potential
- Wenn markiertes i auf beiden Seiten in oder aus dem Transformator fliesst, sind Vorzeichen von L und M gleich, sonst verschieden

Einheiten und Konstanten

Einheiten			
Grösse	Einheit	Grösse	Einheit
Ladung	$[Q] = C = A s$	El. Feldstärke	$[\vec{E}] = \frac{V}{m}$
Energie/Arbeit	$[E] = J = V A s$	Spannung/Pot.	$[U] = [\varphi] = V$
El. Fluss	$[\Psi] = C = A s$	El. Flussdichte	$[\vec{D}] = \frac{C}{m^2}$
Spez. Permittiv.	$[\epsilon_r] = 1$	Kapazität	$[C] = \frac{A s}{V} = F$
Strom	$[I] = A$	Stromdichte	$[\vec{J}] = \frac{A}{m^2}$
Spez. Bewegl.	$[\mu_e] = \frac{m^2}{V s}$	Widerstand	$[R] = \Omega = \frac{V}{A}$
Spez. Leitfähigkeit	$[\kappa] = \frac{1}{\Omega m}$	Spez. Widerstand	$[\rho_R] = \Omega m$
Temperatur	$[T] = K$	Temperaturkoeff.	$[\alpha] = \frac{1}{K}$
Leistung	$[P] = W = \frac{J}{s}$	Rel. Atommasse	$[A_r] = 1$
Wertigkeit	$[z] = 1$	Magn. Flussdichte	$[\vec{B}] = \frac{V s}{m^2} = T$
Magn. Feldstärke	$[\vec{H}] = \frac{A}{m}$	Magn. Fluss	$[\Phi] = V s = W b$
Magn. Permeabil.	$[\mu_r] = 1$	Durchflutung	$[\Theta] = A$
Magnetisierung	$[\vec{M}] = \frac{A}{m}$	Magn. Polarisat.	$[\vec{J}] = \frac{V s}{m^2}$
Magn. Suszeptib.	$[\chi] = 1$	Magn. Widerstand	$[R_m] = \frac{A}{V s}$
Magn. Spannung	$[V_m] = A$	Induktivität	$[L] = \frac{V s}{A} = H$
Windungszahl	$[N] = 1$	A_L -Wert	$[A_L] = H$
Zeitabh. Spannung	$[u(t)] = V$	Zeitabh. Strom	$[i(t)] = A$
Winkelgeschwindigkeit	$[\omega] = \frac{rad}{s}$	Frequenz	$[f] = Hz$
Übersetzungsverhältnis	$[\ddot{u}] = 1$	Kopplungskfaktor	$[k] = 1$
Kraft	$[F] = N = \frac{J}{m}$	Masse	$[m] = kg$

Konstanten	Wert	Einheit
El. Feldkonstante	$\epsilon_0 = 8.854 \cdot 10^{-12}$	$\frac{As}{Vm}$
Elementarladung	$e = 1.602 \cdot 10^{-19}$	C
Elektronenmasse	$m_e = 9.109 \cdot 10^{-31}$	kg
Atomare Masse-Einheit	$u = 1.661 \cdot 10^{-27}$	kg
Boltzmann-Konstante	$k = 1.38 \cdot 10^{-23}$	$\frac{J}{K}$
Magn. Feldkonstante	$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$	$\frac{Vs}{Am}$